

S7 · Realtime WS

title: "S7 · Realtime WS" status: "approved" version: "1.0" priority: "media"
dependencies: ["S1", "S5", "S6"]

Como cliente conectado, **quiero** estados, chat y anuncios en vivo por WS nativo, **para** la misma experiencia del hub.

Objetivo: paridad funcional de AppHub sobre WebSocket nativo + broadcasts desde REST.

Protocolo (/ws?access_token=<JWT>)

| Dirección | Mensaje | Contenido |-----|-----|-----| | S-C | status_changed | {usuario_id, nombre, estado, motivo, colaborador_nombre, timestamp} | | S-C | receive_message | {nombre, role, message, timestamp} | | S-C | receive_announcement | {message} | | C-S | send_message | {message} | | Cierre | 4401 | sin token / inválido / user inexistente |

Cada mensaje WS es JSON {type, ...payload}. timestamp = HH:mm UTC (paridad).

Reglas

- **RN-S7-01:** connect válido: si estado_actual es Ausente · Disponible (updated_at), broadcast status_changed (motivo/colaborador null).
- **RN-S7-02:** disconnect: solo si es la **última** conexión del usuario y está Disponible Ausente + broadcast ausente.
- **RN-S7-03:** PATCH estado y POST announcements emiten broadcast (adiós TODO(S7)).
- **RN-S7-04:** registry {conn_id: user_id} en memoria; dev con 1 worker (documentado).
- **RN-S7-05:** announcements sigue en memoria S6; el WS solo difunde.

Catálogo de errores

| Código | Condición | Efecto |-----|-----|-----| | ERR-S7-01 | sin access_token / inválido / expirado / user inexistente | cierre 4401 | | ERR-S7-02 | JSON malformado del cliente | se ignora (log warn), conexión sigue |

Archivos (crear)

```
backend-fastapi/app/realtime/hub.py    # registry,
connect/disconnect, broadcast()
backend-fastapi/app/realtime/ws.py     # endpoint /ws + loop
send_message
backend-fastapi/app/routers/*.py       # PATCH estado y POST
announcements emiten (modifican)
backend-fastapi/tests/test_realtime.py
```

Criterios de aceptación

- Connect como Diego (Ausente) · recibe status_changed disponible; DB queda Disponible.
- 2 conexiones, cierra 1 · sin broadcast; cierre **última** ausente (verificado en DB + observador).
- send_message desde A lo recibe B.

- PATCH estado y POST announcement llegan al WS suscrito.
- Sin token · 4401.

Definition of Done

- 1 ☐ verificado contra `postgres-dev` real, estados restaurados a Ausente
- 2 ☐ tests verdes · ruff + basedpyright limpios
- 3 ☐ Sin cambios fuera de `backend-fastapi/`

Fuera de alcance

· Protocolo SignalR · pubsub multi-worker · historial de chat servidor.